ICS 71.120;83.200
CCS G 95

中华人民共和国国家标准

GB/T 45132—2025

轮胎智能制造　互联网络架构 通用规范

Tires intelligent manufacturing—Interconnection network architecture—General specification

2025-01-24 发布　　2025-08-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 2
5　轮胎工厂互联网络需求及连接框架 …… 3
5.1　轮胎工厂互联网络整体需求 …… 3
5.2　轮胎智能制造互联网络连接框架 …… 4
6　轮胎智能制造互联网络架构 …… 6
6.1　轮胎工厂互联网络结构划分 …… 6
6.2　目标架构 …… 7
6.3　拓扑结构 …… 8
6.4　功能要求 …… 9
7　轮胎智能制造互联网络实施 …… 9
7.1　实施框架 …… 9
7.2　边缘接入网络实施 …… 10
7.3　生产控制网络实施 …… 10
7.4　轮胎工厂骨干网络实施 …… 10
7.5　数据通信系统实施 …… 11
8　轮胎智能制造互联网络安全 …… 11
8.1　设备安全防护要求 …… 11
8.2　网络安全防护要求 …… 11
8.3　设备访问控制安全要求 …… 11
8.4　数据安全要求 …… 11

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶塑料机械标准化技术委员会(SAC/TC 71)归口。

本文件起草单位：软控股份有限公司、益阳橡胶塑料机械集团有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司、雄鹰轮胎集团有限公司、浦林成山(山东)轮胎有限公司、赛轮集团股份有限公司、天津市万达轮胎集团有限公司、天津赛象科技股份有限公司、山东丰源轮胎制造股份有限公司、大连橡胶塑料机械有限公司、青岛科技大学、贵州轮胎股份有限公司、福建建阳龙翔科技开发有限公司、三菱电机自动化(中国)有限公司、钛玛科(北京)工业科技有限公司、青岛双星轮胎工业有限公司、泰凯英(青岛)专用轮胎技术研究开发有限公司、山东永盛橡胶集团有限公司、青岛弯弓信息技术有限公司、北京橡胶工业研究设计院有限公司、青岛软控机电工程有限公司、广东伊之密精密注压科技有限公司、潍坊顺福昌橡塑有限公司。

本文件主要起草人：官炳政、杨慧丽、彭志深、李建星、高建刚、曹凯、杨光、禹立义、张晓辰、张宁、杨红、汪传生、焦冬梅、韩洪川、陈玉泉、崔龙成、杨牧、陈刚、郭永芳、郝玉峰、焦清国、何成、王更新、王志明、蒋小军、陆伟、李青、范银雷、于振江、陈兴忠、王金霞、杨化林、刘云成、李翠霞、吴宗位。

轮胎智能制造　互联网络架构　通用规范

1　范围

本文件规定了轮胎智能制造互联网络的术语和定义、缩略语、需求及连接框架、网络架构、网络实施和网络安全的要求。

本文件适用于轮胎企业智能制造互联网络架构设计、建设及升级。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239—2019　信息安全技术　网络安全等级保护基本要求

GB 40050—2021　网络关键设备安全通用要求

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

网络架构　network architecture

通信系统的整体设计，为网络硬件、软件、协议、存取控制和拓扑提供标准。

3.2

现场级　field level

分散控制系统最底层的部分，也是最基础的一个层次。

注：包括生产设备、仪器仪表等。

3.3

车间级　workshop level

生产过程中功能相对独立的单元。

注：在轮胎行业主要指炼胶车间、半制品车间、成型车间、硫化车间、检测车间等，各生产企业根据实际情况会有不同。

3.4

工厂级　plant level

轮胎企业整个工厂。

注：包括设计、生产、物流、管理等环节。

3.5

网络拓扑　network topology

用传输介质互连各种设备的物理布局，构成网络的成员间特定的物理的即真实的，或者逻辑的即虚拟的排列方式。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AGV:自动导引运输车(Automated Guided Vehicle)

API:应用程序编程接口(Application Programming Interface)

CC-Link:控制与通信链路系统(Control &Communication Link)

CRM:客户关系管理(Customer Relationship Management)

DCS:分散控制系统(Distributed Control System)

ERP:企业资源计划(Enterprise Resource Planning)

FCS:现场总线控制系统(Fieldbus Control System)

HMI:人机界面接口(Human Machine Interface)

IPv4:互联网协议第四版(Internet Protocol Version 4)

IPv6:互联网协议第六版(Internet Protocol Version 6)

IT:信息技术(Information Technology)

K8s:容器编排引擎(Kubernetes)

MES:制造执行系统(Manufacturing Execution System)

MODBUS RTU:串行通信协议-远程终端控制系统(Modbus Protocol Remote Terminal Unit)

Modbus:串行通信协议(Modbus Protocol)

MPLS:多协议标签交换(Multi-Protocol Label Switching)

MQ:消息队列(Message Queuing)

MQTT:消息队列遥测传输(Message Queuing Telemetry Transport)

NB-IoT:窄带物联网(Narrow Band Internet of Things)

Netconf:网络配置协议(Network Configuration Protocol)

OA:办公自动化(Office Automation)

OPC:用于过程控制的工业标准协议(OLE for Process Control)

OPC UA:开放平台通信统一架构(OLE for Process Control Unified Architecture)

OT:操作技术(Operational Technology)

PLC:可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)

PLM:产品生命周期管理(Product Lifecycle Management)

PON:无源光纤网络(Passive Optical Network)

RFID:射频识别(Radio Frequency Identification)

SCADA:数据采集与监视控制(Supervisory Control And Data Acquisition)

SCM:供应链管理(Supply Chain Management)

SDN:软件定义网络(Software Defined Network)

SD-Wan:软件定义广域网(Software-Defined WAN)

SNMP:简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol)

SRM:供应商关系管理(Supplier Relationship Management)

TCP:传输控制协议(Transmission Control Protocol)

TSN:时间敏感网络(Time-Sensitive Networking)

UDP:用户数据报协议(User Datagram Protocol)
VxLAN:虚拟扩展局域网(Virtual Extensible Local Area Network)
WebAPI:网络应用程序接口(Website Application Programming Interface)
WIA:工业无线网络协议(Wireless Networks for Industrial Automation)
Wi-Fi:无线保真(Wireless Fidelity)
WMS:仓储管理系统(Warehouse Management System)

5 轮胎工厂互联网络需求及连接框架

5.1 轮胎工厂互联网络整体需求

5.1.1 轮胎工厂互联网络基本需求

轮胎工厂互联网络基本需求包括:

a) 网络隔离且专网专用的需求;
b) 跨地域/跨工厂网络协同的需求;
c) 数据工厂范围内安全存储的需求;
d) 适应生产节拍,超低延时(≤30 ms)的需求;
e) 在设备端边缘计算/网络控制层中完成数据协议转化的需求;
f) 内网和公网同时访问的需求;
g) 有线连接和无线连接,数据协同共享的需求。

5.1.2 网络架构设计原则

网络架构设计原则包括:

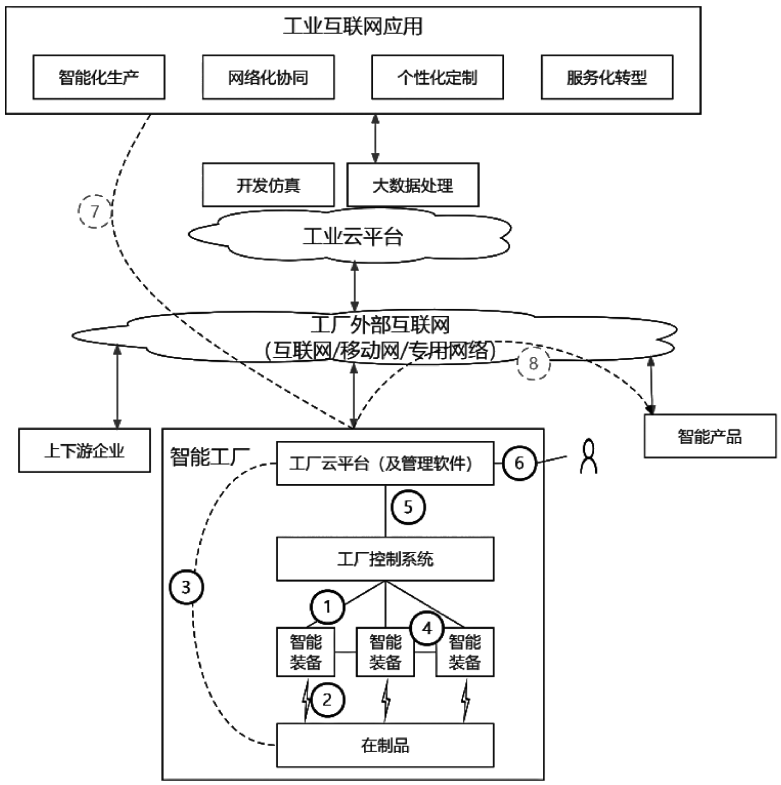
a) 可靠性;
b) 可扩展性;
c) 安全性;
d) 分层架构。

5.1.3 六类互联类型需求

六类互联类型关系的实体涉及从自动化控制到产品生产、使用、管理等全流程的各个环节,包括:

a) 智能装备与工厂控制系统;
b) 在制品与智能装备;
c) 在制品与工厂云平台(及管理软件);
d) 智能装备与智能装备;
e) 工厂控制系统与工厂云平台(及管理软件);
f) 工厂云平台(及管理软件)与用户。

以上 a)~f)为在工业互联网整体架构中的位置所处的六部分内容,如图 1 所示。



标引序号说明：

1——智能装备与工厂控制系统；

2——在制品与智能装备；

3——在制品与工厂云平台(及管理软件)；

4——智能装备与智能装备；

5——工厂控制系统与工厂云平台(及管理软件)；

6——工厂云平台(及管理软件)与用户；

7——工厂云平台(及管理软件)与协作平台；

8——智能产品与工厂。

图 1　工业互联网互联示意图

5.2　轮胎智能制造互联网络连接框架

5.2.1　连接框架整体应分三个层次：边缘接入层、汇聚层和核心层。

5.2.2　边缘接入层，即通过有线、无线方式，将轮胎工厂内互联网络体系相关的人员、机器、材料、环境以及系统等生产要素连接，支撑业务发展的不同数据格式转发，实现端到端数据传输。实现数据和信息各要素之间互通互操作，宜采用的协议包括但不限于 OPC UA、MODBUS RTU、MQTT、WebAPI、TCP、UDP、CC-Link 等。

5.2.3　汇聚层，宜用 SDN、VxLAN 技术设计工厂汇聚层网络，网络可抽象为物理承载网络和面向应用的叠加网络(Overlay 网络)，如图 2 所示。

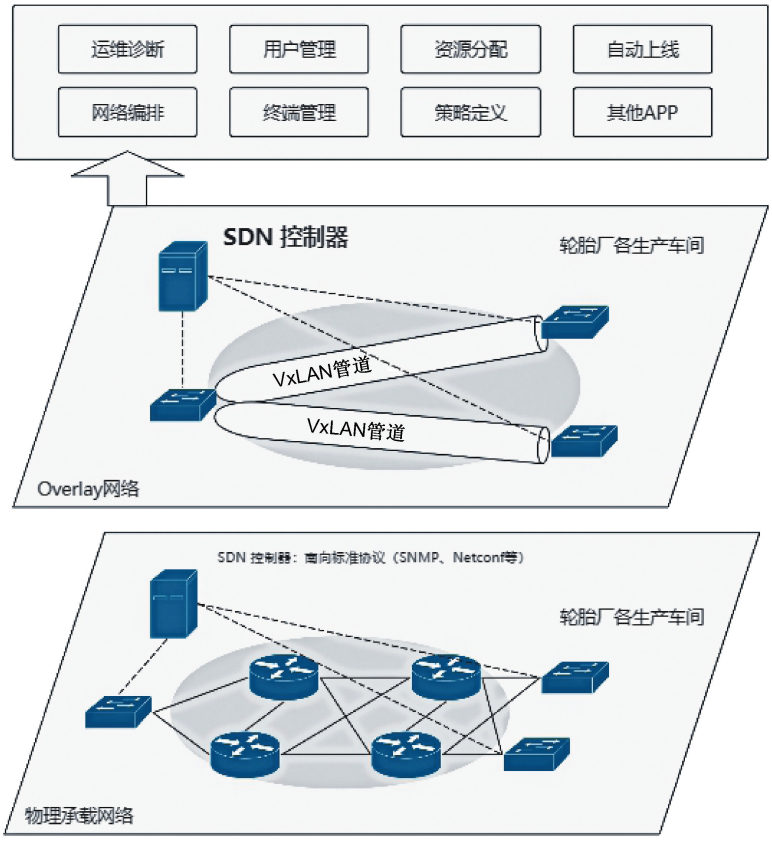


图 2　汇聚层网络的物理/逻辑架构

5.2.4　核心层，其作用在于通过高速转发通信，提供快速、可靠的骨干数据交换。根据轮胎厂规模，中小型网络宜采用普通三层网关交换机，而大中型网络应采用万兆、可堆叠三层网关交换机，且带宽应选择千兆或万兆交换机，背板带宽应不小于 64 Gbit/s，包转发率应大于 47.56 Mpps。

5.2.5　轮胎智能制造互联网络各实体间整体连接框架，如图 3 所示。

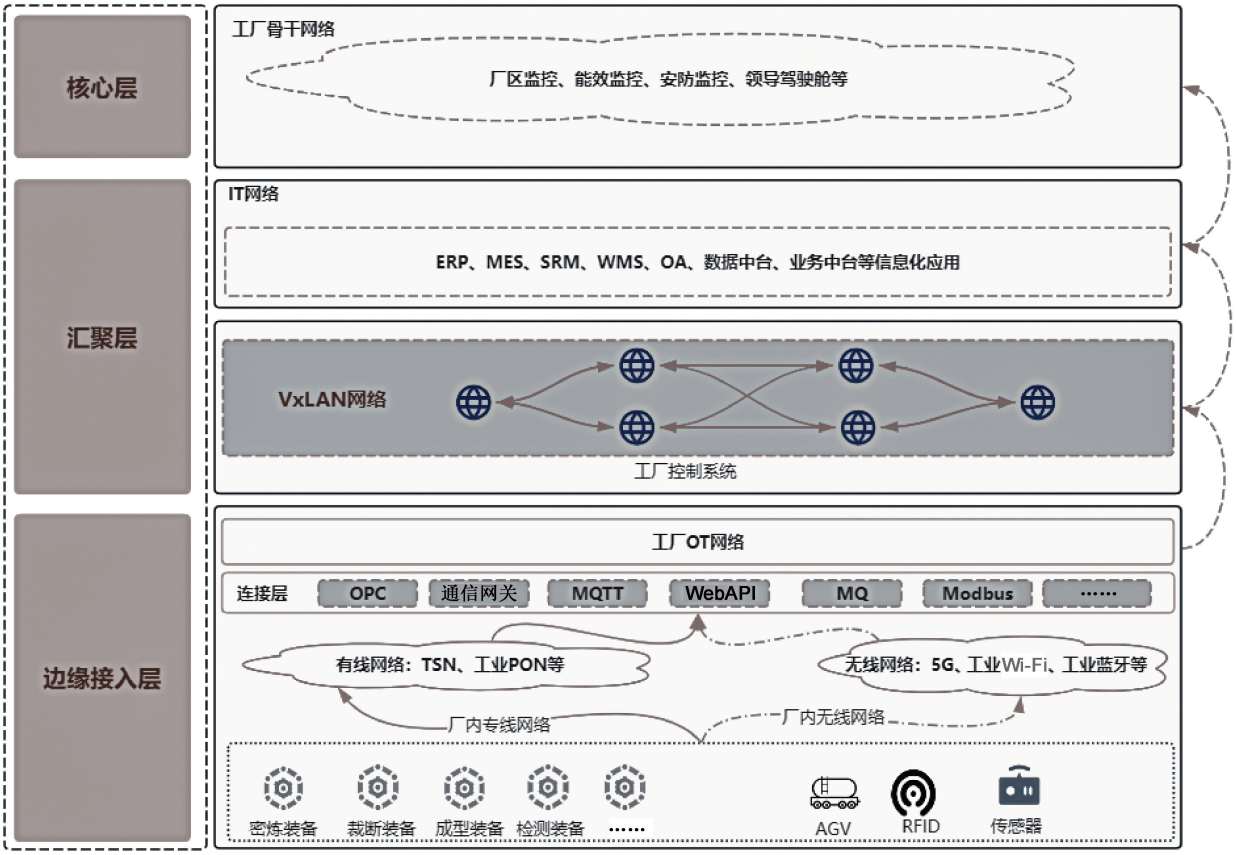


图 3　轮胎智能制造互联网络各实体间整体连接框架

6　轮胎智能制造互联网络架构

6.1　轮胎工厂互联网络结构划分

轮胎工厂互联网络结构宜分为 IT 网络和 OT 网络两个层级，网络层级依据轮胎工厂实际管理层级划分为现场级、车间级和工厂级，轮胎工厂两层三级网络结构如图 4 所示。

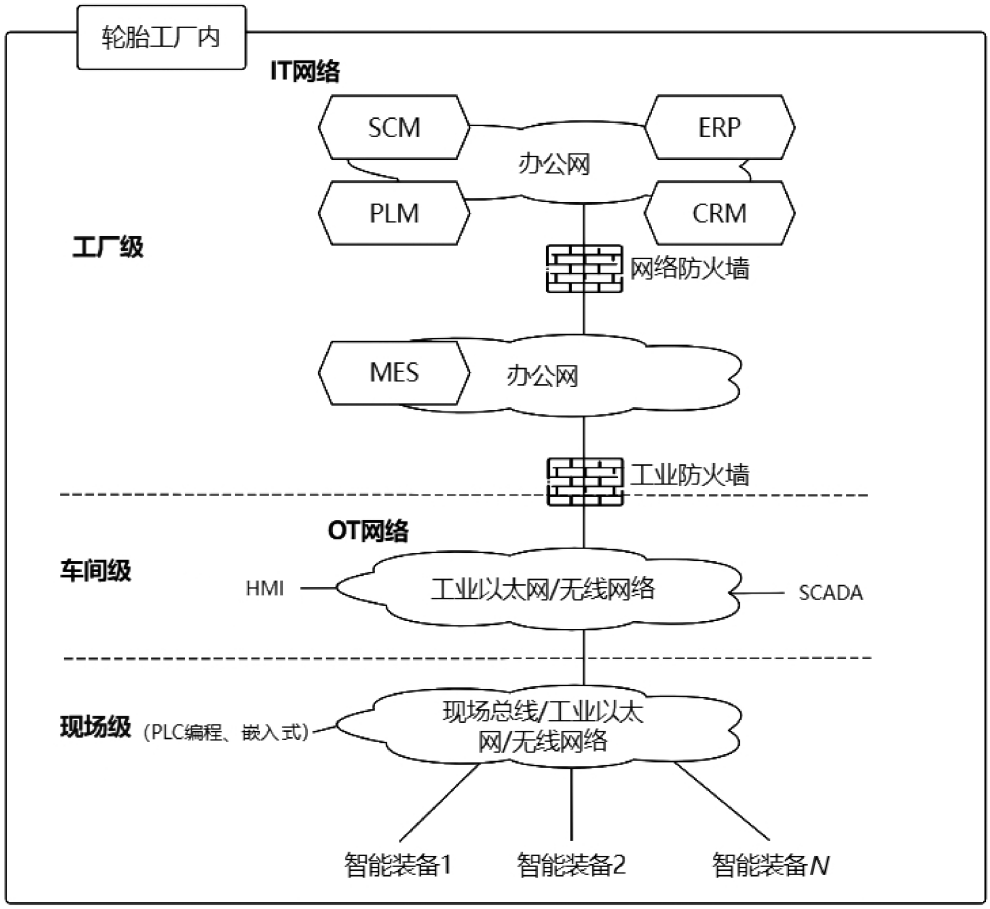
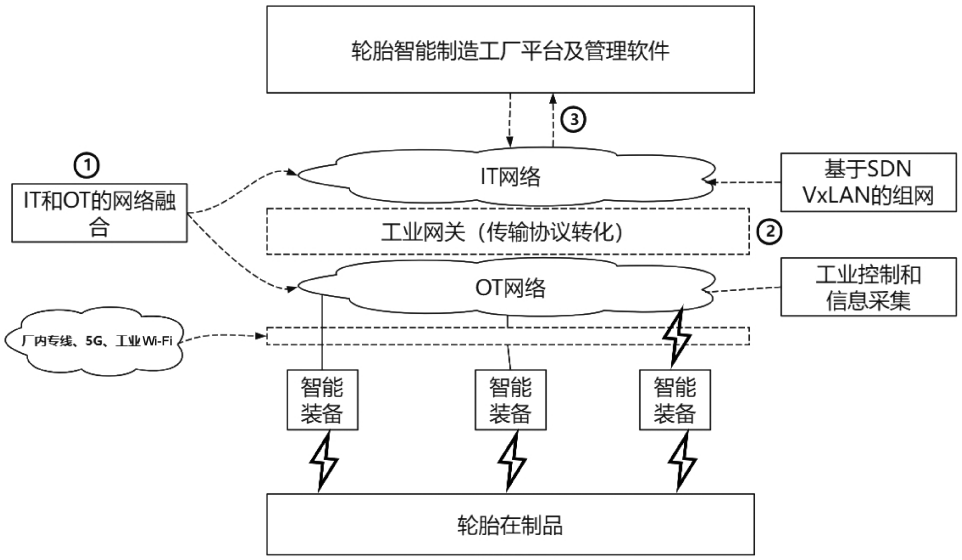


图 4　轮胎工厂两层三级网络结构

6.2　目标架构

轮胎智能制造互联网络目标架构整体由三部分组成，即 IT 和 OT 网络融合、控制层网关协议转化和智能制造骨干网络连接。互联网络目标架构如图 5 所示。



标引序号说明：

1——IT 和 OT 网络融合；

2——控制层网关协议转化；

3——智能制造骨干网络连接。

图 5　轮胎智能制造互联网络目标架构

6.3　拓扑结构

轮胎工厂互联网络整体宜采用星型网络拓扑的形式组网，如图 6 所示。

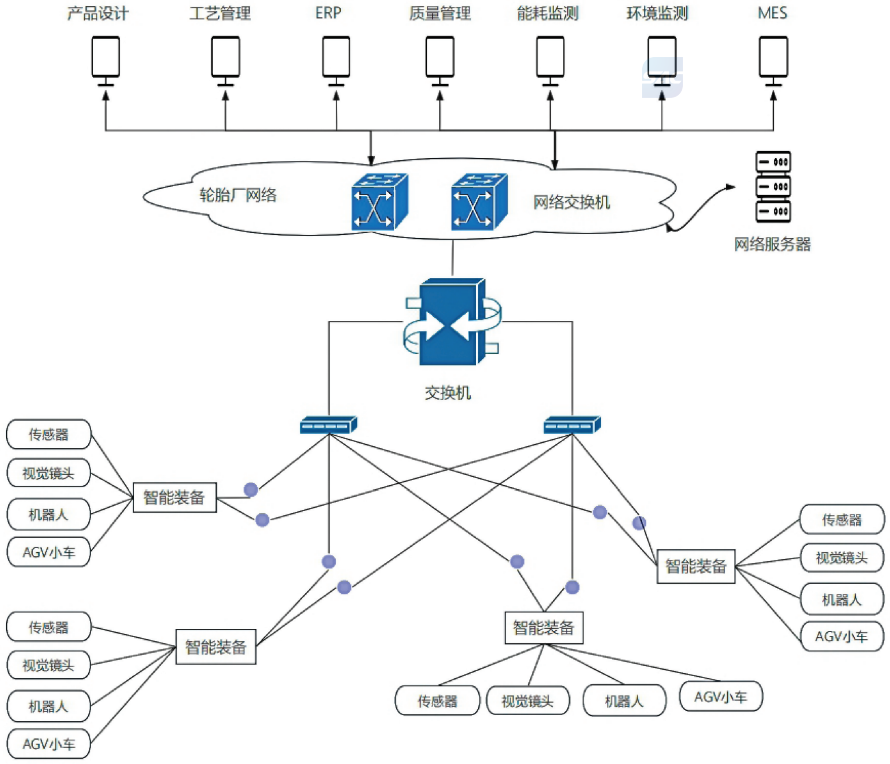


图 6　轮胎工厂互联网络星型拓扑结构

根据实际需要，也可选择其他网络拓扑结构进行组网，如网状拓扑、总线型拓扑结构等。

6.4 功能要求

轮胎智能制造互联网络架构应满足下列要求。

a) 支持多种连接方式。轮胎车间的智能装备、轮胎制品、传感器、运送设备、控制系统等支持现场总线、工业以太网、光纤网、无线网(5G、工业 Wi-Fi)等多种形式实现设备接入，另外对于生产端设备指令下发、数据轮询和采集，延时应不大于 30 ms。

b) 支持灵活的 IT/OT 组网。实现控制平面与转发平面的分离，通过 SDN 控制器与制造控制协同进行网络资源调度，支撑柔性制造和生产自动组织。

c) 支持异地工厂组网，宜使用 MPLS 专线技术或 SD-Wan 技术，具备异地工厂接入组网的能力。

d) 支持 IPv4 和 IPv6、IT 网络和 OT 网络，支持 IP 协议，支持 IT 与 OT 节点直接互联互通。

e) 支持全节点可视化管理，提供报警管理、性能管理、报表管理和审计管理等功能。

f) 宜支持新技术、新方案连接，如，TSN、5G、面向工业自动化的 WIA、第六代无线网络(Wi-Fi 6)等新技术连接方式。

7 轮胎智能制造互联网络实施

7.1 实施框架

互联网络建设目标是构建生产全要素、全系统、互联互通的新型基础设施，如图 7 所示。

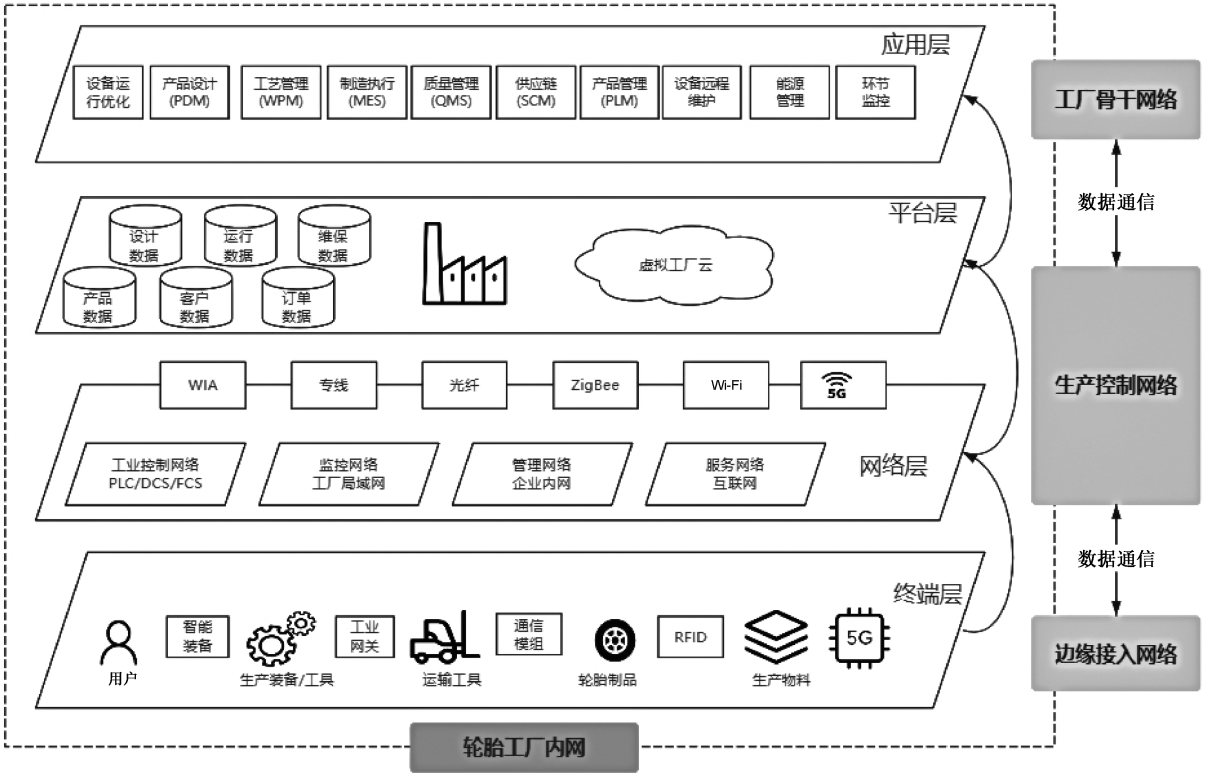


图 7 轮胎智能制造互联网络实施框架

互联网络实施框架包括：

a) 边缘接入网络；

b） 生产控制网络；
c） 轮胎工厂骨干网络；
d） 自底向上的数据通信系统。

7.2 边缘接入网络实施

7.2.1 实体组成

实体组成包括：
a） 用于智能装备、仪器仪表、专用设备等边缘设备接入的工业总线模块、工业以太网模块、TSN模块、无线网络模块；
b） 用于边缘网络多协议转换的边缘网关；
c） 用于生产控制网络汇聚的工业以太网交换机、TSN 交换机；
d） 用于生产控制网络数据汇聚的远程终端单元(RTU)设备；
e） 用于生产控制网络灵活管理配置的网络控制器。

7.2.2 建设模式

7.2.2.1 叠加模式：在已有控制网络难以满足新业务需求时，叠加新建支撑新业务流程的网络以及相关设备，构建原有控制网络之外的另一套网络。
7.2.2.2 升级模式：对已有智能装备和网络设备进行升级，实现网络技术和能力升级。

7.3 生产控制网络实施

7.3.1 实体组成

实体组成包括：
a） 连接多个生产控制网络设备；
b） 用于办公系统、业务系统互联互通的通用数据通信设备；
c） 用于实现工厂内部全面覆盖的无线网络(5G、NB-IoT 等)；
d） SDN 网络设备；
e） 工厂内部网络连接的大带宽交换机和路由器设备。

7.3.2 建设模式

生产控制网络建设应以工厂实际生产、数据量规模的需求为导向，部署在工厂私有互联网络之上。综合考虑效率和成本，工厂可采用自主建设与第三方提供商建设相结合的模式，即：
a） 工厂内部自主建设网络连接办公系统、应用系统；
b） 外购第三方的工厂所需门禁、监控、数据中心等网络基础设施，并由第三方提供运维服务。

7.4 轮胎工厂骨干网络实施

7.4.1 网络实体组成

轮胎工厂网络类型可包括：
a） 用于连接多个生产控制网络的网络设备；
b） 用于办公系统、业务系统互联互通的通用数据通信设备；
c） 用于实现轮胎智能制造工厂全面覆盖的无线网络(5G、NB-IoT、无线局域网等)；
d） 用于轮胎智能制造工厂网络敏捷管理维护的 SDN VxLAN 网络设备；

e) 用于轮胎智能制造工厂数据汇聚分析的数据服务器/云数据中心；
f) 用于异地组网入网的专线设备。

7.4.2 部署要求

轮胎智能制造工厂网络建设的基本要求是高可靠和大带宽，关键是实现敏捷的网络管理、数据协同和全覆盖的网络体系，具体建设要求应包括：

a) 应采用扁平化网络架构(如，大二层网络技术等)部署 SDN 技术，实现柔性、简化的网络管理；
b) 利用 4G/5G、NB-IoT、无线局域网等无线网络，实现全面网络覆盖；
c) 宜使用容器化技术(如，Docker 容器、K8s 等)，支持轮胎工厂平台应用及管理系统容器化部署，实现工厂内数据实时、高效汇集、分析和交互。

7.5 数据通信系统实施

数据通信系统部署的目标是构建自底向上的全流程、全业务的数据通信系统。

智能制造工厂宜支持 OPC UA、MODBUS RTU、MQTT 等国际或国内标准化数据协议的生产装备、监控采集设备、专用远程终端单元、数据服务器等；并部署支持轮胎工厂专用数据结构模型的数据中间件、应用系统等，实现跨厂区/跨地域、跨系统的信息互通互操作。

8 轮胎智能制造互联网络安全

8.1 设备安全防护要求

轮胎智能制造互联网络设备安全防护要求应符合 GB/T 22239—2019 中 6.1 和 7.1 的要求。

8.2 网络安全防护要求

轮胎智能制造互联网络安全防护应符合 GB/T 22239—2019 中 6.2～6.5 和 7.2 的要求。

8.3 设备访问控制安全要求

轮胎智能制造互联网络设备访问控制安全应符合 GB 40050—2021 中 5.6 的要求。

8.4 数据安全要求

轮胎智能制造互联网络数据安全应符合 GB 40050—2021 中 5.9 的要求。